مبرهنتا بيزو وغوص

الهدف: أن تحسب القاسم المشترك الأكبر بخوارزمية إقليدس، وأن تطبّق مبرهنتي بيزو وغوص لإثبات أولية عددين فيما بينهما وحل معادلات من الشكل $ax + by = c$ في $\mathbb{Z}^2$.

الفكرة في سطرين: مبرهنة بيزو تربط الأولية فيما بين عددين بوجود تركيب خطي يساوي 1. ومبرهنة غوص تسمح بـ«حذف» عامل أولي مع القاسم، وهي المفتاح لإيجاد كل حلول المعادلات الديوفانتية.

خوارزمية إقليدس — PGCD(84 ; 30)	
$84 = 30 \times 2 + 24$	
$30 = 24 \times 1 + 6$	
$24 = 6 \times 4 + 0$	آخر باقٍ غير معدوم: 6

الشكل 1: القسمات المتتالية: آخر باقٍ غير معدوم هو القاسم المشترك الأكبر، أي $\text{PGCD}(84 ; 30) = 6$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **خوارزمية إقليدس:** $\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(b ; r)$ حيث r باقي قسمة a على b، ونكرر حتى باقٍ معدوم.
2. **مساواة بيزو:** إذا كان $d = \text{PGCD}(a ; b)$ فيوجد عددان صحيحان u وv بحيث $au + bv = d$.
3. **مبرهنة بيزو:** a وb أوليان فيما بينهما $\Leftrightarrow$ يوجد u وv من $\mathbb{Z}$ بحيث $au + bv = 1$.
4. **مبرهنة غوص:** إذا كان a يقسم bc وكان a وb أوليين فيما بينهما فإن a يقسم c.
5. **نتيجة:** إذا قسم a وb عدداً n وكانا أوليين فيما بينهما فإن ab يقسم n.
6. **المعادلة** $ax + by = c$ تقبل حلولاً في $\mathbb{Z}^2$ إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a ; b)$ يقسم c.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عيّن u وv مع $84u + 30v = 6$. **الحل:** بالرجوع في الخوارزمية: $6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \times 30) = 3 \times 30 - 84$، إذن $u = -1$ و$v = 3$.
2. بيّن أن 21 و8 أوليان فيما بينهما. **الحل:** $21 \times (-3) + 8 \times 8 = -63 + 64 = 1$، فحسب بيزو هما أوليان فيما بينهما.

madrasadz.com

3. حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $5x + 3y = 1$. **الحل:** حل خاص $(2\ ;\ -3)$. بالطرح: $5(x - 2) = -3(y + 3)$؛ 5 يقسم $3(y + 3)$ و5 أولي مع 3، فحسب غوص $y = 5k - 3$ ثم $x = 2 - 3k$ مع k من $\mathbb{Z}$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال مبرهنة غوص دون ذكر شرط الأولية فيما بين العددين.
- الاعتقاد أن $au + bv = d$ تعني دائماً أن $d = PGCD(a\ ;\ b)$: العكس صحيح فقط عندما $d = 1$.
- نسيان التحقق من أن الحلول العامة تحقق المعادلة فعلاً.
- الاكتفاء بحل خاص بدل إعطاء مجموعة كل الحلول.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- PGCD = آخر باقٍ غير معدوم في خوارزمية إقليدس.
- بيزو: أوليان فيما بينهما $\Leftrightarrow$ $au + bv = 1$.
- غوص: $a \mid bc$ و$PGCD(a\ ;\ b) = 1 \Rightarrow a \mid c$.
- المعادلة الديوفانتية: حل خاص ثم طرح ثم غوص.

madrasadz.com مدرسة ديزاد